EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

$A^3 + A^2 + A = 0$: le rang est pair

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $n \geqslant 2$, telle que $A^3 + A^2 + A = 0$. Montrer que $\operatorname{rg} A$ est pair.